

Berechnungslogik von NetPlan

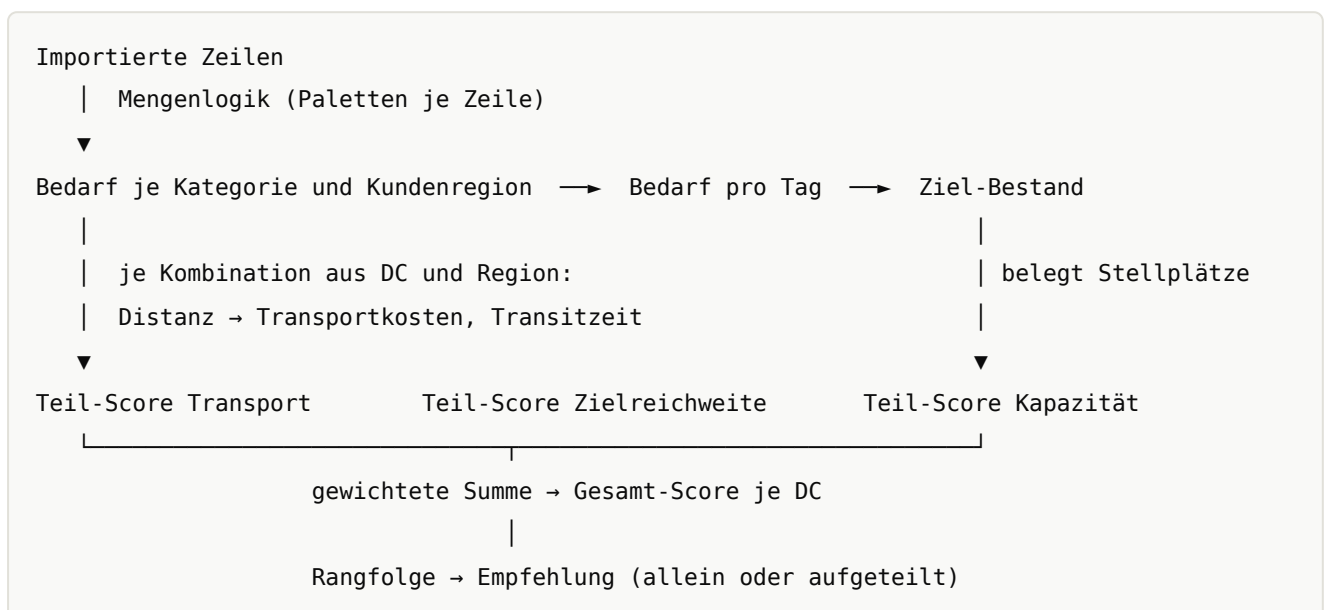
Stand: 14.8.2026

Diese Beschreibung dokumentiert vollständig, wie das Tool von den importierten Daten zur Empfehlung kommt. Alle Formeln entsprechen dem Code in `js/sim.js` (Rechenkern) und `js/dashboard.js` (Aggregation über das Netzwerk).

Inhalt

1. Der Rechenweg im Überblick
2. Schritt 1: Von der Datenzeile zur Palette
3. Schritt 2: Zeitraum und Bedarf pro Tag
4. Schritt 3: Ziel-Bestand
5. Schritt 4: Distanz, Transitzeit, Kosten
6. Schritt 5: Die drei Teil-Scores
7. Schritt 6: Gewichtung und Gesamt-Score
8. Wirkung der Gewichtung – gemessen
9. Alleinzuordnung und Splitting
10. Historie, Forecast und beides zusammen
11. Grenzen: Zeithorizont und Datenmenge
12. Was das Modell nicht leistet

1. Der Rechenweg im Überblick



Die Berechnung läuft immer für **eine Produktkategorie** und die in der Simulation gewählte **Datenbasis** und **Periodenspanne**. Bereits übernommene Zuordnungen anderer Kategorien

belegen dabei Kapazität und beeinflussen so das Ergebnis der nächsten Kategorie.

2. Schritt 1: Von der Datenzeile zur Palette

Kapazität wird in Stellplätzen gemessen, deshalb rechnet das Tool jede Datenzeile in Paletten um. Es gilt die **erste verfügbare** Angabe:

Paletten = Paletten-Äquivalent	falls > 0
→ sonst Paletten	falls > 0
→ sonst Volumen ÷ Volumen je Palette	falls > 0
→ sonst Menge ÷ Stück je Palette	

Warum diese Reihenfolge: Das Paletten-Äquivalent ist die fachlich genaueste Größe, weil es Packdichte und Stapelbarkeit bereits enthält. Die Umrechnung aus Menge ist die gröbste, weil sie eine einheitliche Stückgröße über die ganze Kategorie unterstellt.

Beide Umrechnungsfaktoren stehen unter *Daten & Import → Mengenlogik* und gelten global. Wenn Kategorien sehr unterschiedliche Packdichten haben, sollten die Paletten in den Daten mitgeliefert werden statt über die Menge gerechnet zu werden.

3. Schritt 2: Zeitraum und Bedarf pro Tag

Der Betrachtungszeitraum ergibt sich aus den **tatsächlich enthaltenen Perioden**, nicht aus der Anzahl der Zeilen:

Zeitraum in Tagen = Summe der Tage aller verschiedenen Perioden im Filter

Dabei zählt jede Periode mit ihrer echten Länge: ein Monat mit 28 bis 31 Tagen, ein Quartal mit 91,3, eine Kalenderwoche mit 7, ein Jahr mit 365. Fehlt bei einer Periode die Zuordnung, werden 30,44 Tage angesetzt (ein Durchschnittsmonat).

Bedarf pro Tag = Paletten im Zeitraum ÷ Zeitraum in Tagen

Wichtig: Der Bedarf pro Tag ist ein **Mittelwert über den gewählten Zeitraum**.

Saisonspitzen werden dadurch geglättet. Wer für die Spitze auslegen möchte, schränkt die Periodenspanne auf die Spitzenmonate ein — dann steigt der Bedarf pro Tag und damit der Ziel-Bestand.

Der Wert lässt sich unter *Betrachtungszeitraum (Tage)* auch fest vorgeben, etwa wenn die Daten Lücken enthalten.

4. Schritt 3: Ziel-Bestand

Der Ziel-Bestand ist die **kapazitätswirksame Größe** — er belegt Stellplätze:

$$\text{Ziel-Bestand} = \text{Bedarf pro Tag} \times \text{Zielreichweite} \times \text{Umschlagfaktor}$$

- **Zielreichweite** in Tagen, je Kategorie oder global gesetzt
- **Umschlagfaktor** als Sicherheitsaufschlag (1,0 = ohne, 1,1 = 10 % Puffer)

Die Zielreichweite wirkt **linear**: Verdoppelt man sie von 21 auf 42 Tage, verdoppelt sich der Stellplatzbedarf. Sie ist damit der stärkste einzelne Hebel im gesamten Modell — stärker als jede Gewichtung.

Beispiel (Beispielnetz aus Abschnitt 8, Kategorie „Bath Taps“, Forecast über 12 Monate):

GRÖSSE	WERT
Paletten im Zeitraum	153.776
Zeitraum	365 Tage
Bedarf pro Tag	421,3 Paletten
Zielreichweite	28 Tage
Ziel-Bestand	11.797 Stellplätze

5. Schritt 4: Distanz, Transitzeit, Kosten

Distanz

$$\text{Distanz} = \text{Luftlinie (Haversine)} \times 1,28$$

Der Faktor 1,28 ist ein pauschaler Umwegfaktor, der Straßenführung gegenüber der Luftlinie annähert. Fehlen für eine Region Koordinaten, wird die **mittlere bekannte Distanz im Netz** eingesetzt und die Zeile in der Oberfläche als „geschätzt“ markiert.

Transportkosten

$$\text{Kosten je Palette} = \text{Grundkosten} + \text{Kosten je km} \times \text{Distanz}$$

Eine im DC hinterlegte **regionsspezifische Pauschale überschreibt diese Rechnung vollständig** für die betreffende Region. Das ist der empfohlene Weg, wenn echte Frachtraten vorliegen: Die distanzbasierte Formel ist nur ein Ersatz, solange keine Tarife hinterlegt sind.

$$\text{Transportkosten gesamt} = \Sigma (\text{Paletten der Region} \times \text{Kosten je Palette})$$

Transitzeit

$$\text{Transitzeit} = \text{fixe Handlingzeit} + \text{Distanz} \div \text{Transportleistung je Tag}$$

Voreinstellung: 0,5 Tage Handling und 500 km/Tag.

Lager-, Handling- und Fixkosten

$$\text{Lagerkosten} = \text{Ziel-Bestand} \times \text{Kosten je Stellplatz und Monat} \times \text{Monate im Zeitraum}$$

$$\text{Handlingkosten} = \text{Paletten im Zeitraum} \times \text{Kosten je Palette}$$

$$\text{Fixkosten} = \text{Fixkosten je Periode} \times \text{Anzahl Perioden}$$

Lagerkosten sind eine **Bestandsgröße** (sie hängen am Ziel-Bestand), Handlingkosten eine **Durchsatzgröße** (sie hängen am Volumen). Deshalb wirkt eine höhere Zielreichweite nur auf die Lagerkosten, nicht auf das Handling.

Fixkosten fließen in die Netzwerk-Kennzahlen des Dashboards ein, **nicht** in den Standort-Score einer einzelnen Kategorie — sonst würde die erste zugeordnete Kategorie die gesamten Fixkosten eines Standorts tragen.

6. Schritt 5: Die drei Teil-Scores

Jeder Teil-Score liegt zwischen 0 und 100. Alle drei sind in der Rangliste und im Diagramm „Score-Zusammensetzung“ einzeln ausgewiesen.

6.1 Kapazität und Balance

Maßgeblich ist die Auslastung **nach** der Zuordnung:

$$\text{Auslastung danach} = (\text{bereits belegt} + \text{Ziel-Bestand}) \div \text{Kapazität}$$

„Bereits belegt“ umfasst die Grundbelegung des DCs plus alle bereits übernommenen Zuordnungen anderer Kategorien.

$$\text{Auslastung} \leq \text{Grenze:} \quad \text{Score} = 100 - 50 \times (\text{Auslastung} \div \text{Grenze})$$

$$\text{Grenze} < \text{Auslastung} \leq 1: \quad \text{Score} = 50 \times (1 - (\text{Auslastung} - \text{Grenze}) \div (1 - \text{Grenze}))$$

$$\text{Auslastung} > 1: \quad \text{Score} = 0$$

Mit der voreingestellten Grenze von 85 %:

AUSLASTUNG DANACH	SCORE
0 % (leer)	100
42,5 %	75
85 % (Grenze)	50
92,5 %	25
100 %	0
darüber	0

Der Verlauf ist stetig und fällt monoton. Er belohnt **Reserve** und wirkt damit ausgleichend: Volle Standorte werden unattraktiv, bevor sie überlaufen. Die Auslastungsgrenze ist der Punkt, ab dem die Abwertung doppelt so schnell erfolgt.

6.2 Transport und Distanz

$$\text{Score} = 100 \times \text{günstigste Kosten je Palette im Feld} \div \text{eigene Kosten je Palette}$$

Eine **Verhältnisskala**: Der günstigste Standort erhält immer 100, doppelte Kosten ergeben 50, dreifache Kosten 33. Das hat zwei Konsequenzen:

- Der Score ist **relativ zum Bewerberfeld**. Nimmt man ein sehr günstiges DC aus dem Netz, steigen die Scores aller übrigen.
- Er ist **skaleninvariant**: Verdoppelt man alle Kostensätze gleichmäßig, ändert sich an der Rangfolge nichts.

6.3 Zielreichweite und Bestand

$$\begin{aligned} \text{Bestandsfähigkeit} &= \text{freie Stellplätze} \div \text{Ziel-Bestand} && (\text{gedeckelt bei } 1) \\ \text{Reaktionsfähigkeit} &= 1 - \text{Transitzeit} \div \text{Zielreichweite} && (\text{auf } 0 \text{ bis } 1 \text{ begrenzt}) \\ \text{Score} &= 100 \times (0,7 \times \text{Bestandsfähigkeit} + 0,3 \times \text{Reaktionsfähigkeit}) \end{aligned}$$

Die Gewichtung 70/30 ist im Rechenkern festgelegt und nicht über die Oberfläche verstellbar. Dahinter steht: Ob der Ziel-Bestand überhaupt ins Lager passt, ist wichtiger als ein Tag mehr oder weniger Transitzeit.

Die Reaktionsfähigkeit setzt die Transitzeit ins Verhältnis zur Zielreichweite. Bei 35 Tagen Reichweite fallen 2 Tage Transit kaum ins Gewicht (0,94), bei 5 Tagen Reichweite dagegen erheblich (0,60).

7. Schritt 6: Gewichtung und Gesamt-Score

Die drei Reglerwerte werden zunächst auf die Summe 1 normiert:

$$w_i = \text{Regler}_i \div (\text{Regler_Kapazität} + \text{Regler_Transport} + \text{Regler_Reichweite})$$

Deshalb zählt nur das **Verhältnis** der Regler: 30/45/25 ergibt exakt dasselbe wie 60/90/50. Stehen alle drei auf 0, rechnet das Tool mit je einem Drittel.

$$\begin{aligned} \text{Gesamt-Score} &= w_{\text{Kapazität}} \times \text{Score}_{\text{Kapazität}} \\ &+ w_{\text{Transport}} \times \text{Score}_{\text{Transport}} \\ &+ w_{\text{Reichweite}} \times \text{Score}_{\text{Reichweite}} \end{aligned}$$

In der Rangliste steht je Standort der Gesamt-Score, im Balkendiagramm die drei **Beiträge** ($w_i \times \text{Score}_i$), die sich zum Gesamt-Score addieren. Damit ist jederzeit ablesbar, welches Kriterium die Entscheidung getragen hat.

8. Wirkung der Gewichtung - gemessen

Das Beispielnetz

Alle Zahlen dieses Abschnitts stammen aus echten Durchläufen über das folgende Netz. Es ist bewusst dokumentiert, damit die Werte nachvollziehbar bleiben.

DC	STANDORT (BREITE / LÄNGE)	KAPAZITÄT	GRUNDBELEGUNG	LAGER €/PLATZ/MON.	TRANSPORT €/PAL. + €/KM
DC Losheim	49,51 / 6,75 (Saarland)	18.000	2.000	13,50	5,50 + 0,042
DC Armitage	52,74 / -1,88 (Staffordshire)	14.000	1.500	15,50	6,00 + 0,046
DC Venlo	51,37 / 6,17 (Limburg)	16.000	1.800	12,80	5,80 + 0,044
DC Milano	45,46 / 9,19 (Lombardia)	11.000	900	14,20	6,40 + 0,048

Nachfrage: Kategorie „**Bath Taps**“, acht Kundenregionen (Deutschland West und Süd, United Kingdom, Frankreich, Benelux, Italien, Spanien, Polen), 24 Monate Historie und 12 Monate Forecast, Zielreichweite 28 Tage, Ziel-Auslastungsgrenze 85 %.

Die Messreihe

Alleinzuordnung, Datenbasis Forecast, leeres Netz. „Abstand“ ist der Punktevorsprung des Ersten vor dem Zweiten.

GEWICHTE (KAP./TRANSP./REICHW.)	EMPFEHLUNG	SCORE	ABSTAND	RANGFOLGE (SCORE)
100 / 0 / 0	DC Losheim	54,9	4,9	Losheim 54,9 · Venlo 50,0 · Armitage 16,7 · Milano 0,0
0 / 100 / 0	DC Losheim	100,0	4,4	Losheim 100,0 · Venlo 95,6 · Armitage 69,2 · Milano 68,2
0 / 0 / 100	DC Venlo	97,9	0,0	Venlo 97,9 · Losheim 97,9 · Armitage 97,4 · Milano 87,4
30 / 45 / 25 (Standard)	DC Losheim	86,0	3,4	Losheim 86,0 · Venlo 82,5 · Armitage 60,5 · Milano 52,5
60 / 20 / 20	DC Losheim	72,5	3,8	Losheim 72,5 · Venlo 68,7 · Armitage 43,4 · Milano 31,1
20 / 60 / 20	DC Losheim	90,6	3,6	Losheim 90,6 · Venlo 87,0 · Armitage 64,4 · Milano 58,4
20 / 20 / 60	DC Losheim	89,7	1,9	Losheim 89,7 · Venlo 87,9 · Armitage 75,6 · Milano 66,0
50 / 0 / 50	DC Losheim	76,4	2,4	Losheim 76,4 · Venlo 74,0 · Armitage 57,1 · Milano 43,7

Ø Distanz der Empfehlung: 712 km in allen Fällen mit DC Losheim, 710 km bei DC Venlo. Daraus lassen sich vier Muster ablesen, die allgemein gelten:

Erstens: Die Gewichtung entscheidet seltener, als man erwartet. In sieben von acht geprüften Kombinationen gewinnt derselbe Standort, DC Losheim. Bei einem transportkostendominierten Netz — und das sind die meisten — schlägt die Kundennähe die übrigen Kriterien fast immer durch. Ein Wechsel der Empfehlung tritt nur bei 100 % Reichweitengewicht ein, und dort liegen DC Venlo und DC Losheim mit 97,9 zu 97,9 gleichauf. Die Empfehlung wechselt also nicht, weil ein anderer Standort besser wäre, sondern weil bei Gleichstand die Sortierung entscheidet.

Zweitens: Der Abstand ist aussagekräftiger als der Score. In diesem Netz liegt der Vorsprung durchgehend zwischen 0,0 und 4,9 Punkten — die beiden führenden Standorte sind praktisch gleichwertig, und die Entscheidung zwischen ihnen sollte an Kriterien fallen, die das Modell nicht kennt. Deutlich ist dagegen der Abstand zum dritten Platz: DC Armitage liegt in den kostenorientierten Gewichtungen 14 bis 38 Punkte zurück und rückt nur bei reiner Reichweitengewichtung auf 0,5 Punkte heran — dort differenziert die Kapazität kaum noch. DC Milano bleibt mit 10 bis 55 Punkten Rückstand am weitesten hinter dem Feld. Prüfen Sie deshalb immer die Zeile hinter dem Ersten in der Rangliste.

Drittens: Kapazitätsgewicht drückt das Niveau, nicht die Reihenfolge. Weil der Kapazitäts-Score bereits bei mäßiger Auslastung deutlich unter 100 liegt, sinkt der Gesamt-Score, sobald man dieses Kriterium hochzieht (86,0 → 72,5 bei 60 % Gewicht). Das ist kein schlechteres Ergebnis, sondern eine andere Skala.

Gut ablesbar ist hier auch die Kennlinie aus Abschnitt 6.1: Der Ziel-Bestand von 11.797 Stellplätzen bringt DC Losheim auf 76,7 % Auslastung (Score 54,9), DC Venlo exakt auf die Grenze von 85 % (Score 50,0) und DC Armitage auf 95 % (Score 16,7). Bei DC Milano übersteigt der Ziel-Bestand die freien 10.100 Stellplätze — der Kapazitäts-Score fällt auf 0, und die Rangliste weist den Standort als „zu klein“ aus.

Viertens: Der Reichweiten-Score trennt schwach, solange Kapazität reicht. Bei 0/0/100 liegen die ersten drei Standorte innerhalb von 0,5 Punkten, weil die Bestandsfähigkeit bei ihnen jeweils 1,0 beträgt und nur die Transitzeit differenziert. Erst DC Milano fällt mit 87,4 ab, weil dort die Kapazität nicht reicht. Dieses Kriterium entfaltet seine Wirkung also erst, wenn Kapazität knapp wird — dann sinkt die Bestandsfähigkeit unter 1 und der Score bricht schnell ein.

Wann welche Gewichtung sinnvoll ist

SITUATION	EMPFOHLENER SCHWERPUNKT
Frachtkosten dominieren, Lager sind gut ausgelastet	Transport hoch (50–70 %)
Ein Standort läuft über, das Netz soll ausgeglichen werden	Kapazität hoch (50–70 %)
Kurze Lieferzeit zugesagt, Bestand ist knapp	Reichweite hoch (40–60 %)
Erste Orientierung ohne Vorfestlegung	Standard 30 / 45 / 25

Ein belastbares Vorgehen ist, dieselbe Konfiguration mit **zwei bis drei Gewichtungen** zu rechnen und jede als Szenario zu speichern. Bleibt die Zuordnung stabil, ist sie robust. Kippt sie, zeigt der Szenario-Vergleich, was die Alternative kostet — und die Entscheidung wird bewusst getroffen statt vom Regler bestimmt.

9. Alleinzuordnung und Splitting

Alleinzuordnung

Jedes aktive DC wird mit dem **vollständigen** Bedarf der Kategorie bewertet. Die Rangfolge ergibt sich aus dem Gesamt-Score; der Erste ist die Empfehlung.

Splitting

Das Splitting arbeitet **regionsweise und greedy**:

1. Zunächst werden alle DCs wie bei der Alleinzuordnung bewertet. Die besten n bilden den Kandidatenpool (n = „Max. Anzahl DCs im Split“).
2. Die Kundenregionen werden nach Volumen absteigend sortiert.
3. Für jede Region wird der Pool erneut bewertet — mit den **regionsspezifischen** Transportkosten und der jeweils noch **freien** Kapazität.
4. Die Region geht an das bestbewertete DC mit freier Kapazität. Reicht diese nicht für die ganze Region, wird der passende Teil zugeordnet und der Rest im nächsten Durchgang auf

das nächstbeste DC verteilt.

5. Bleibt am Ende Menge übrig, weil im gesamten Pool keine Kapazität mehr frei ist, geht sie an das bestbewertete DC und wird als Überlauf ausgewiesen.

Das Verfahren ist **heuristisch, nicht optimal**. Es liefert nachvollziehbare, geografisch sinnvolle Aufteilungen und respektiert Kapazitätsgrenzen, garantiert aber kein Kostenminimum im Sinne einer mathematischen Optimierung. Für eine bewusste Abweichung lassen sich die Anteile in der Tabelle überschreiben und neu durchrechnen; dann bedient jedes DC den vorgegebenen Prozentsatz **jeder** Region.

Reihenfolge bei „Alle Kategorien simulieren“

Die Kategorien werden nach Volumen absteigend abgearbeitet. Die volumenstärkste Kategorie wählt also zuerst und findet ein leeres Netz vor; spätere Kategorien konkurrieren um die verbleibende Kapazität. Diese Reihenfolge ist bewusst gewählt, weil eine Fehlplatzierung der größten Kategorie am teuersten wäre. Sie bedeutet aber auch: **Das Ergebnis hängt von der Reihenfolge ab**. Wer die Prioritäten anders setzen will, ordnet die Kategorien einzeln und in der gewünschten Reihenfolge zu.

10. Historie, Forecast und beides zusammen

Beide Datenbestände nutzen dasselbe Schema und werden identisch verrechnet. Der Unterschied liegt **allein darin, welche Perioden in den Bedarf pro Tag eingehen**. Das Tool erstellt selbst keine Prognose und extrapoliert nicht.

Gemessen am Beispielnetz aus Abschnitt 8 (Kategorie „Bath Taps“, Standardgewichtung, Wachstum von 4 % pro Jahr im Forecast):

DATENBASIS	PERIODEN	ZEITRAUM	PALETTEN	BEDARF/TAG	ZIEL-BESTAND	EMPFEHLUNG
Historie	24	730 Tage	289.512	396,6	11.105	DC Losheim
Forecast	12	365 Tage	153.776	421,3	11.797	DC Losheim
Historie + Forecast	36	1.095 Tage	443.289	404,8	11.335	DC Losheim

Der Ziel-Bestand schwankt hier um rund 700 Stellplätze, je nachdem welche Datenbasis man wählt — das entspricht knapp 6 % und liegt in der Größenordnung einer halben Lagergasse.

Was die Wahl bewirkt

Nur Historie bildet ab, was tatsächlich gelaufen ist: echte Kundenstruktur, echte regionale Verteilung, echte Saison. Sie ist die belastbarste Grundlage für die **regionale Zuordnung**, weil sie auf gemessenen Sendungen beruht. Ihr Nachteil: Sie kennt weder Wachstum noch Sortimentsverschiebungen noch Kundenzugänge oder -abgänge. Wer ein Netz für die kommenden Jahre auslegt, legt mit reiner Historie tendenziell zu klein aus.

Nur Forecast bildet die geplante Zukunft ab und ist damit die richtige Wahl für eine Investitions- oder Standortentscheidung. Die Qualität des Ergebnisses ist allerdings genau die Qualität der Prognose. Kritisch ist besonders die **regionale Granularität**: Viele Forecasts existieren nur auf Landes- oder Gesamtebene. Fehlt die regionale Aufteilung, verliert die Distanzrechnung ihre Grundlage und alle Standorte rücken im Transport-Score zusammen.

Beide zusammen mittelt über den gesamten Zeitraum. Der Bedarf pro Tag liegt dann zwischen beiden Werten, gewichtet nach der Anzahl der Tage — im Beispiel zieht die doppelt so lange Historie den Wert nach unten. Das ist sinnvoll, wenn man Ausreißer in der Prognose dämpfen möchte, und irreführend, wenn Historie und Forecast strukturell verschieden sind: Ein Mittelwert aus zwei unterschiedlichen Welten beschreibt keine von beiden.

Empfohlenes Vorgehen

1. **Historie** rechnen, um die regionale Struktur und die Größenordnung zu verstehen und die Kostensätze zu kalibrieren.
2. **Forecast** rechnen, weil die Entscheidung die Zukunft betrifft — als Szenario speichern.
3. Beide Szenarien vergleichen. Weichen die Zuordnungen ab, liegt darin die eigentliche Erkenntnis: Das Netz ist gegenüber der Bedarfsentwicklung nicht robust. Dann lohnt eine Splitting-Variante oder eine Kapazitätsanpassung.

Die Kombination „beides“ ist vor allem dann nützlich, wenn der Forecast nur wenige Perioden umfasst und allein zu stark von einer einzelnen Saison geprägt wäre.

11. Grenzen: Zeithorizont und Datenmenge

Die folgenden Werte wurden auf dem Standard-Chromium dieser Umgebung gemessen.

Zeithorizont

Es gibt keine Begrenzung der Anzahl an Forecast-Perioden. Geprüft wurde ein Bestand aus 10 Jahren Historie (2016-01 bis 2025-12) und 10 Jahren Forecast (2026-01 bis 2035-12) — 240 Monatsperioden, fehlerfrei verarbeitet, Simulation über die vollen 3.652 Forecast-Tage.

Grenzen liegen ausschließlich in der **Periodenerkennung**:

SCHREIBWEISE	ZULÄSSIGER BEREICH
2035-06 , 2035-06-15	praktisch unbegrenzt (bis mindestens Jahr 2500 geprüft)
15.06.2035 , 06/2035	wie oben
2035-Q3 , 2035-KW26	wie oben
Jun 2035	wie oben
nur Jahreszahl: 2035	1900 bis 2200
Excel-Datumswert	ca. 1954 bis 2064 (Seriennummern 20.000–60.000)

Praktisch relevant ist eher die fachliche Grenze: Ein Forecast über mehr als drei bis fünf Jahre trägt eine Standortentscheidung selten, und je länger der gewählte Zeitraum, desto stärker glättet der Mittelwert die Saison.

Historische Datenmenge

Auch hier gibt es **keine feste Zeilenbegrenzung**. Gemessene Werte:

DATENSÄTZE	SIMULATION EINER KATEGORIE	ALLE KATEGORIEN	PROJEKTGRÖSSE	BROWSER-ZWISCHENSPEICHER
5.000	2 ms	1,2 s	1,4 MB	funktioniert
25.000	6 ms	0,8 s	6,7 MB	Limit überschritten
100.000	44 ms	1,3 s	26,7 MB	Limit überschritten
250.000	109 ms	2,6 s	66,7 MB	Limit überschritten

Die **Rechenzeit ist unkritisch**: Auch 250.000 Datensätze sind in Sekundenbruchteilen ausgewertet. Die eigentliche Grenze ist der **localStorage des Browsers mit rund 5 MB**, also etwa **15.000 bis 18.000 Datensätze**. Darüber greift die eingebaute Rückfallebene: Konfiguration, Zuordnungen und Szenarien werden weiter gesichert, die Rohdaten nicht, und es erscheint ein entsprechender Hinweis. Der Arbeitsstand geht dadurch nicht verloren — er muss nur über *Export & Projekt → Projekt als JSON speichern* gesichert werden.

Zwei Entlastungen kommen hinzu:

- Beim Import werden Dateien mit mehr als 2.000 Zeilen automatisch auf die Dimensionskombination (Periode × Kunde × Region × Kategorie) verdichtet. Aus einer Million Einzellieferungen werden so oft nur einige zehntausend Datensätze.
- Für die Simulation zählt ohnehin nur die aggregierte Ebene. Eine Verdichtung vor dem Import kostet keine Genauigkeit, solange die Dimensionen erhalten bleiben.

Empfehlung: Wenn die Datei mehr als etwa 20.000 verdichtete Datensätze ergibt, die automatische Zwischenspeicherung abschalten und stattdessen mit der Projektdatei arbeiten.

Format für den Forecast-Upload

Der Forecast nutzt **exakt dasselbe Format wie die Historie** — es gibt kein eigenes Forecast-Schema. Unterschieden wird allein über den Schalter *Datensatz-Typ: Forecast* im Importbereich.

Pflicht je Zeile:

FELD	BEISPIEL
Produktkategorie	Bath Taps
Periode	2027-03
eine Mengenangabe	Menge, Paletten, Paletten-Äquivalent, Volumen oder Umsatz
ein Ortsbezug	Region, Land oder Kunde

Optional: Kunde, Land, Menge, Umsatz, Volumen, Paletten, Paletten-Äquivalent, Breiten- und Längengrad.

Dateitypen: `.xlsx`, `.xlsm`, `.xls`, `.csv`, `.txt`. Die Spaltennamen sind frei — sie werden beim Import zugeordnet und gängige Bezeichnungen automatisch erkannt. Ausfüllfertige Vorlagen liegen unter `vorlagen/`; die Excel-Mappe enthält dafür ein eigenes Blatt „Forecast“.

Zwei Hinweise aus der Praxis:

- **Regionale Aufteilung mitliefern.** Ein Forecast nur auf Landesebene funktioniert zwar, macht die Distanzbewertung aber grob. Je feiner die Regionen, desto belastbarer die Standortempfehlung.
- **Möglichst in Paletten oder Paletten-Äquivalenten prognostizieren.** Wird nur in Stück oder Umsatz geplant, hängt der gesamte Kapazitätsbedarf an einem einzigen globalen Umrechnungsfaktor.

12. Was das Modell nicht leistet

Damit die Ergebnisse richtig eingeordnet werden:

- **Keine mathematische Optimierung.** Das Splitting ist eine nachvollziehbare Heuristik, kein Solver. Es findet gute, keine beweisbar optimalen Lösungen.
- **Keine Routenplanung.** Entfernungen sind Luftlinie mal Umwegfaktor. Für belastbare Frachtkosten sind die regionsspezifischen Pauschalen je DC vorgesehen.
- **Keine Prognose.** Der Forecast wird extern erstellt und nur eingelesen.
- **Keine Bestandsoptimierung.** Der Ziel-Bestand folgt der vorgegebenen Reichweite; Sicherheitsbestände aus Servicegrad und Prognosefehler werden nicht berechnet. Der Umschlagfaktor ist dafür ein pauschaler Ersatz.
- **Keine Zeitdynamik.** Gerechnet wird ein Durchschnitt über den gewählten Zeitraum, kein Verlauf über die Perioden. Saisonale Kapazitätsspitzen werden nur sichtbar, wenn man den Zeitraum entsprechend einschränkt.

- **Keine Mehrstufigkeit.** Betrachtet wird die Belieferung Kundenregion $\leftarrow$ DC.
Vorlaufkosten aus Werken oder Zentrallägern in die DCs sind nicht Teil des Modells; sie lassen sich näherungsweise über die Handlingkosten je Palette abbilden.